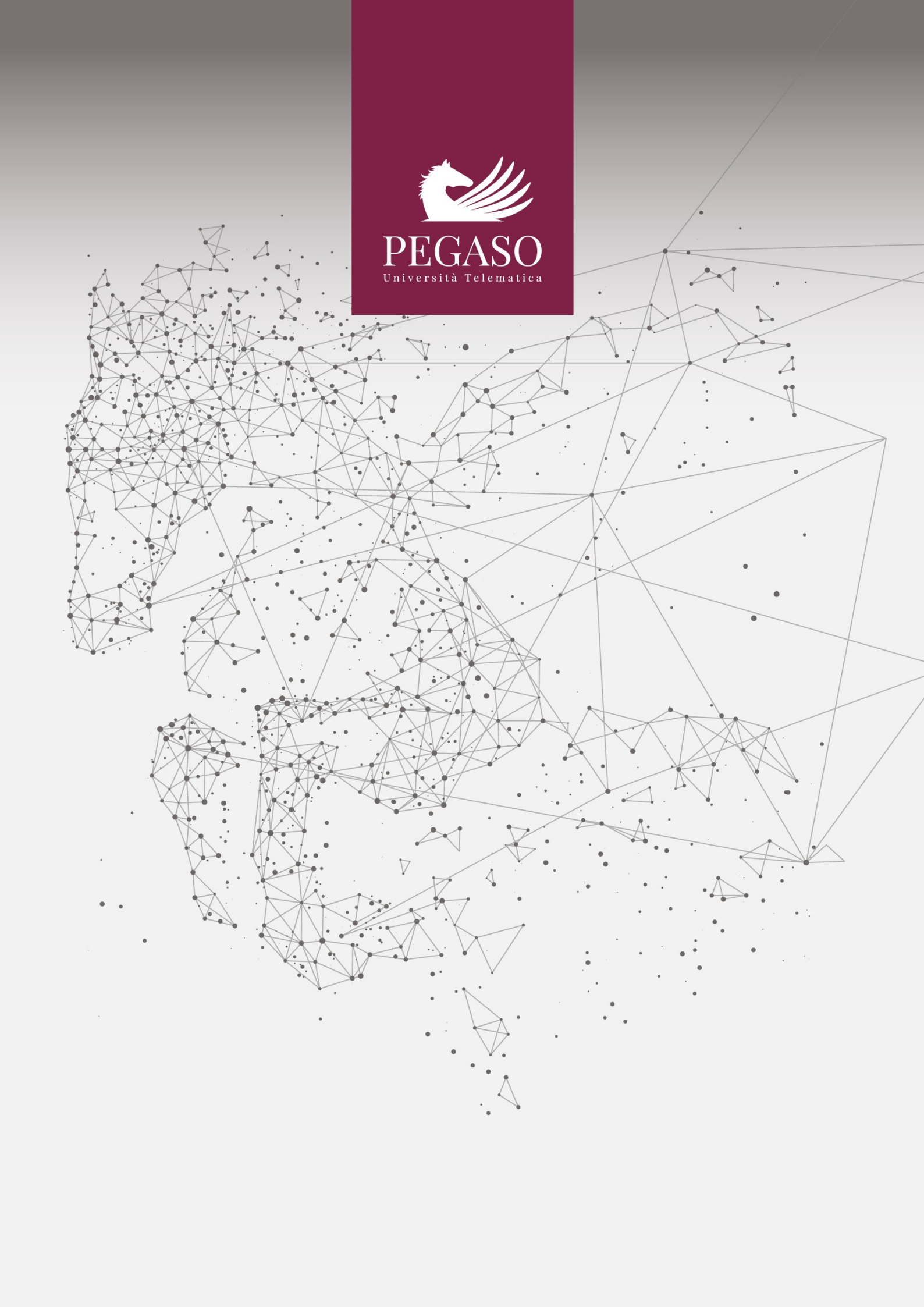

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

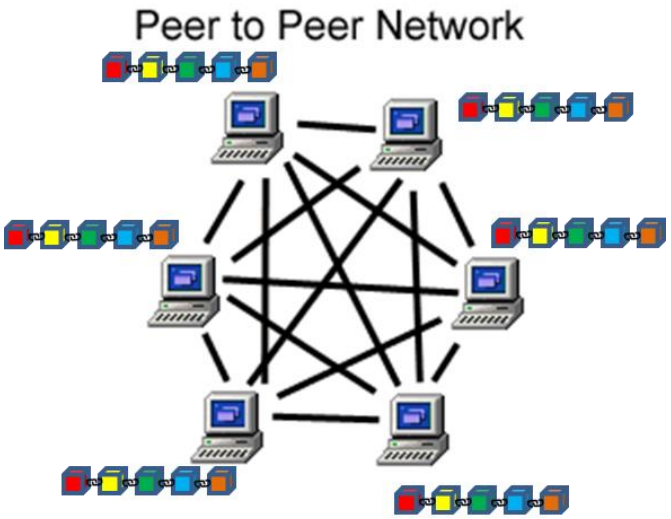
1. LA RETE P2P E IL LEDGER 3
2. IL PROCESSO DI "MINING" 5
3. FUNZIONAMENTO DELLE TRANSAZIONI 8
4. ALCUNI NUMERI SU BITCOIN 10
SITOGRAFIA 12

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La rete P2P e il Ledger

La sicurezza della Blockchain è garantito dalla difficoltà computazionale della Proof-of-Work ma tale livello è ulteriormente elevato dal fatto di utilizzare una rete Peer-to-Peer (P2P) e un Ledger distribuito (*libro mastro*). Come evidenziato nella figura seguente,

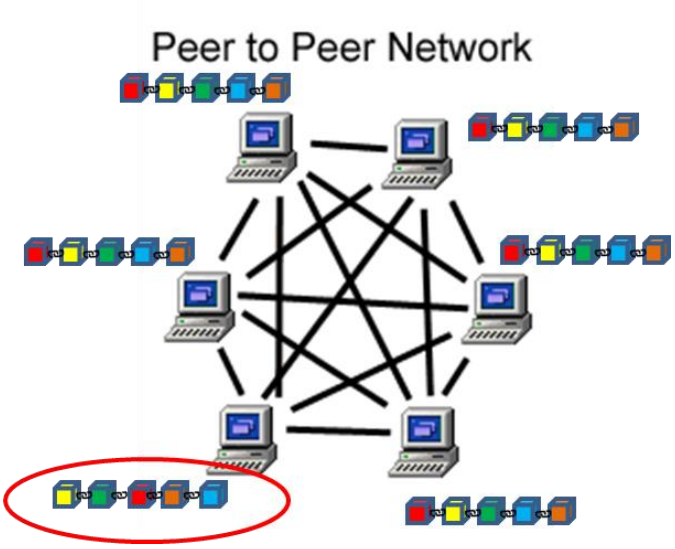


ogni nodo della rete che partecipa alla blockchain possiede una copia sincronizzata e completa della blockchain stessa (*Distibuted Ledger)*. Il Ledger è appunto distribuito e visibile a tutti, non è detenuto da nessuno in particolare né tantomeno da un'unità centrale (Trusted-Third-Party). Ciò garantisce al contempo sia la sicurezza sia l'immutabilità della blockchain. I vari nodi possono entrare e uscire dalla rete P2P, ogni volta che rientrano ricevono una copia del Ledger aggiornata.

Un attaccante che sia riuscito a ricalcolare la blockchain «opportunamente modificata» (vedi figura successiva in particolare nell'ovale rosso)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



dovrebbe quindi guadagnare il consenso di almeno più del 50% dei nodi della rete P2P al fine di far accettare come valida la blockchain da lui riprodotta in maniera fraudolenta. I nodi che si trovano in possesso della blockchain falsa saranno quindi in numero ridotto e la blockchain anomala viene scartata. Il sistema, basandosi sulla rete P2P e sul concetto di Ledger pubblico e distribuito, riesce da solo a garantire la propria sicurezza.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il processo di "mining"

L'operazione di "**mining**" deriva dal termine inglese "*to mine*" ossia *«estrarre»*, in questo caso criptovalute. Il Bitcoin Mining è riferito, dunque, ad un processo di estrazione mirato ad ottenere Bitcoin (BTC) generati dalla rete e distribuiti online. I BTC vengono estratti dai minatori, i cosiddetti *miners*, risolvendo le varie Proof-of-Work relative ai blocchi della blockchain.

Risolvere la PoW consiste nel trovare la soluzione a un cosiddetto «puzzle crittografico» attraverso una serie di tentativi ripetuti. Come abbiamo già visto, ciò consiste nel trovare un *nonce* (numero casuale) che inserito in un calcolo hash con altri dati produca un codice hash finale con certe caratteristiche definite, di volta in volta, dalla PoW. Tali soluzioni vengono ottenute all'interno di potenti centri di calcolo che rendono valide le transazioni dei blocchi.



Ciò genera un nuovo ammontare di BTC che va ad aggiungersi alla base valutativa mondiale.

I Miners sono nodi specifici della rete P2P che competono fra di loro nel risolvere la PoW; competere, in questo caso, significa riuscire per primi a trovare la soluzione della PoW (*nonce* e codice hash del blocco attuale) e a pubblicarla agli altri nodi della rete P2P. Il Miner guadagna il premio associato a tale soluzione che si dimezza ogni 4 anni circa. A questo punto gli altri miner possono solo verificare la soluzione ovvero il *nonce* (la verifica è semplice!!), aggiornare la blockchain con il nuovo blocco e procedere con il prossimo blocco da verificare……e così via. In rete esistono vari software disponibili on-line per l'operazione di mining.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Vediamo un esempio di un blocco della blockchain così da capire meglio quali sono i dati contenuti e come avviene il mining. Nella figura seguente è rappresentato un blocco della Blockchain nella sua *parte monetaria*.

Sommario	
Numero delle Transazioni	2423
Totale Output	31,418.44849326 BTC
Volume stimato della Transazione	1,193.85445474 BTC
Commissioni di Transazione	1.57114516 BTC
Altezza	580490 (Catena Principale)
timestamp	2019-06-13 07:37:41
Orario di Ricezione	2019-06-13 07:37:41
Inoltrato da	BTC.com

Si vedono indicate il numero delle transazioni in esso contenute, la movimentazione totale in BTC, le commissione applicate alle transazioni, nonché alcuni riferimenti come la posizione (numero) del blocco nella blockchain e delle marche temporali. Si vede anche che il blocco è stato chiuso (risolto) dal miner denominato BTC.com.

Nella figura seguente invece è rappresentato il blocco nella sua *parte tecnica*.

Difficoltà	7,459,680,720,542.3
bits	388348790
Dimensione	1280.438 kB
Peso	3992.951 kWU
Versione	0x20000000
nonce	3810939865
Ricompensa del Blocco	12.5 BTC

d è coperto da
rziale, ai sensi e

Si vede che esiste un parametro che indica la difficoltà stimata (secondo una specifica formula) per la soluzione della sua PoW e ciò è anche collegato alla corrispettiva ricompensa in BTC (evidenziata con l'ovale rosso); il campo *nonce* indica appunto la soluzione trovata per il blocco, mentre gli altri campi danno informazioni sulle dimensioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

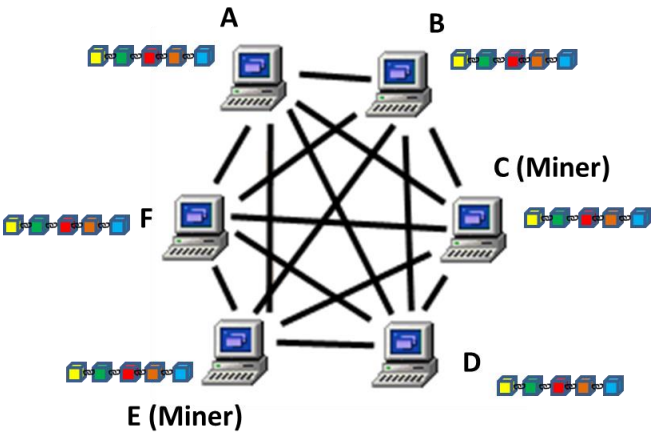
3. Funzionamento delle transazioni

Analizziamo adesso come avviene nel dettaglio una transazione, prima elencandone i vari passi e poi discutendo un semplice esempio:

1. Richiesta di transazione da un utente A ad un utente B
2. La transazione è inviata a tutti i nodi della rete P2P
3. I nodi, tramite software specifico, validano la transazione e gli utenti (double spending, provenienza del denaro, ecc.)
4. Le transazioni validate sono aggregate in *«mempool»* in attesa di essere inserite in un nuovo blocco
5. Il blocco viene validato risolvendo la PoW
6. Il primo miner che risolve la PoW invia la soluzione a tutti gli altri che la verificano ed aggiungono il blocco alla blockchain

Vediamo adesso un esempio, supponiamo che A possiede 100€ e vuole effettuare le due seguenti transazioni:

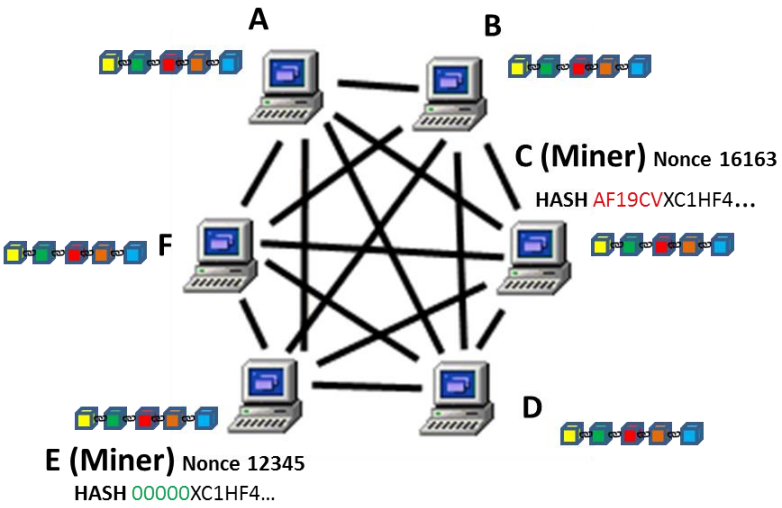
1. A→D 50€
2. A→F 80€



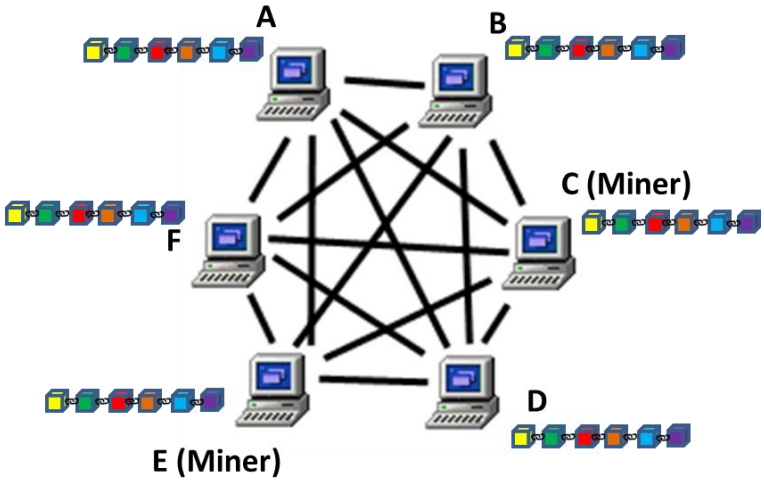
Le transazioni vengono inviate ai nodi della rete; la transazione 1 è valida ed aggiunta in un blocco mentre la transazione 2 non è valida (denaro non sufficiente) e non viene accettata. Successivamente, i nodi miner procedono alla validazione del nuovo blocco (contenente anche

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

la transazione A→D 50€) cercando di risolvere la PoW. Essi competono tra di loro cercando di risolvere per primi la PoW trovando il *nonce* che chiude il blocco rappresentandolo con un hash di forma specifica, per esempio 00000XC1HF4… (vedi figura seguente).



Il Miner E ha trovato la soluzione (*nonce*= 12345) mentre il Miner C non c'è ancora riuscito. Il miner vincitore, a questo punto, invia la soluzione (*nonce* + hash) a tutti gli altri e incassa il premio (Bitcoin). Gli altri Miner verificano la correttezza della soluzione e aggiungono il blocco alla blockchain (blocco viola nella figura sottostante).



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Alcuni numeri su Bitcoin

Vediamo adesso alcuni dati per meglio comprendere il volume del fenomeno Bitcoin, tali dati si riferiscono al periodo di Giugno 2019.

Nella figura sottostante sono riportati il prezzo di mercato di 1 BTC (oltre 8000$), la



dimensione media di un blocco in termini di MByte (piuttosto piccola), il numero di transazioni in un giorno e la dimensione media (in termini di byte) delle transazioni in attesa di essere confermate.

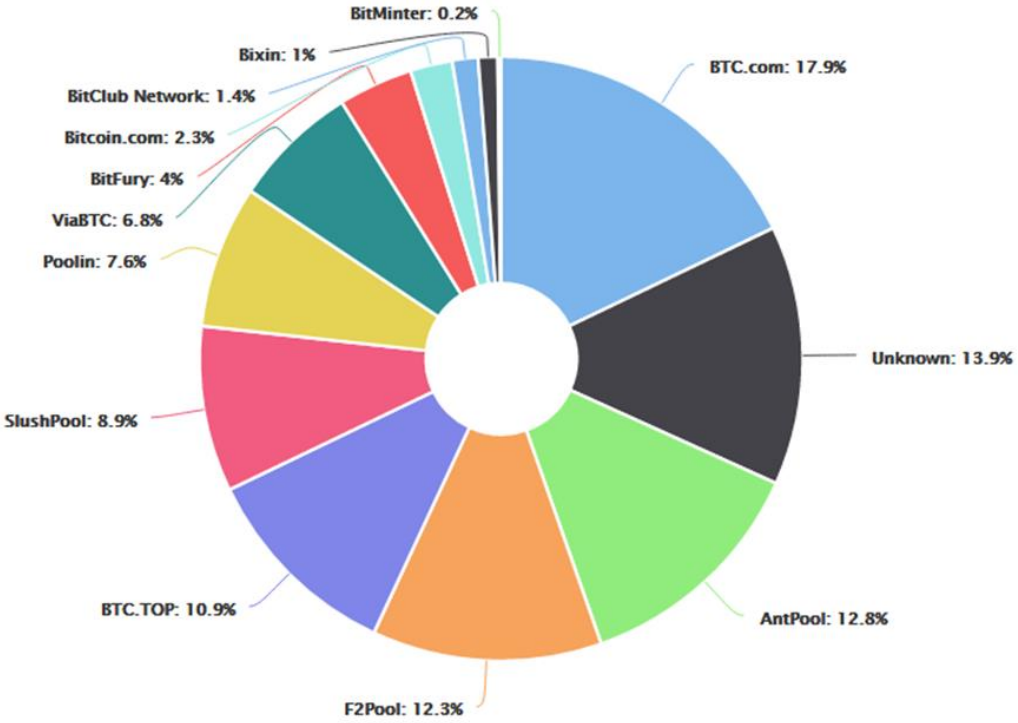
Un altro dato interessante riguarda il mining: finora sono stati «estratti» circa 17.750.000 BTC su un totale di 21 milioni disponibili ed essi rappresentano la base di valuta mondiale in circolazione. È interessante notare che circa 650.000 BTC sono stati «estratti» nell'ultimo anno.

Altro elemento interessante riguarda il numero di utenti di "blockchain wallet" (portafogli) che è di circa 39 milioni e il numero delle transazioni effettuate che ammonta finora a circa 420 milioni, con circa 100 milioni di transazioni solo nell'ultimo anno.

Infine alcuni dati in termini di peso computazionale. La dimensione della blockchain è ad oggi di circa 223 GB, nel solo ultimo anno è cresciuta di circa 50 GB. Mentre per ciò che concerne le operazioni di hash eseguite si ha che mediamente vengono eseguite, dalla rete Bitcoin, circa 50 milioni di TH/secondo (1 TH/sec [tera hash/sec] = 10^{12} hash/secondo), questo valore si chiama *Hash Rate*. Nella figura di seguito è riportato, solo a titolo informativo, un diagramma di distribuzione della capacità di hash tra i principali gruppi di miner.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Sebbene Bitcoin sia senza dubbio la criptovaluta più nota a livello internazionale e bene sapere che ne esistono altre, altrettanto importanti, che sono di seguito elencate con indicate le quotazioni di mercato (Giugno 2019), anche in questo caso a titolo informativo:

- Bitcoin (BTC, ~$8000)
- Ethereum (ETH, ~$250)
- Bitcoin Cash (BCH, ~$400)
- Litecoin (LTC, ~$130)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sitografia

- Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, Satoshi Nakamoto, http://bitcoin.org/bitcoin.pdf
- www.blockchain.com
- www.blockchain4innovation.it

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).